

Representação do agente SARSA



Exemplo: estado atual -> ação = pedir 40 unidades

1

Observação

O agente observa o estado atual do ambiente.

Exemplo de vetor de estado (s):

Estoque	Demanda	Backlog	Tempo
120	80	20	15

$s = [120, 80, 20, 15]$

2

Escolha da ação

O agente escolhe uma ação a partir de ϵ -greedy ou de uma política (π).

Exemplo (política ϵ -greedy):

- Com probabilidade ϵ : escolher ação aleatória (exploração)
- Com probabilidade $1 - \epsilon$: escolher a ação com maior $Q(s, a)$ (exploração)



Ação escolhida: pedir 40 unidades

3

Atualização SARSA

Após observar a recompensa (r), o próximo estado (s') e a próxima ação (a'), o agente atualiza o valor Q :

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [r + \gamma Q(s', a') - Q(s, a)]$$

Onde:

- α : taxa de aprendizado ($0 < \alpha \leq 1$)
- γ : fator de desconto ($0 \leq \gamma < 1$)
- r : recompensa recebida
- s' : próximo estado observado
- a' : próxima ação escolhida pelo agente



A recompensa reflete o equilíbrio entre custo total e nível de serviço.